同一座电池的报价与运营：承诺怎样兑现为现金

调节力付款、调用恢复与现货交易共用有限资源。更好的安排能提高平均贡献，却未必保护较弱日。

一座电池准备在晚峰卖电时，也可能接到调节力调用。已经卖掉的库存不能再交付一次；留下响应功率，又会减少现货交易和补能的空间。运营者需要先决定承诺什么，再看兑现承诺后留下多少现金。

在中部2026年4月1日至10月5日的188天运营情景中，收到新信息后重新安排交易，提高了同一2MW / 8.14MWh电池的平均经济贡献，较弱日却没有同步改善。理解这种差别，要从报价、调用和恢复的过程看起。

一、先留出能交付的资源，再判断报价是否值得

现货套利希望低价时多充电、高价时多放电；调节力出售的是约定时段内的响应承诺。预留1MW之后，现货与恢复能使用的功率减少。把整台电池的现货收益和容量收入直接相加，会高估这份共同资源创造的价值。

库存同样有限。被调用放电后，要补回能量才能继续履约；若现货已经把库存降到下界，再来的请求就可能无法满足。因此，本运营情景从半满库存出发，也在日末回到半满，为两项业务留下空间。

调频容量按自己的中标报价付费，公开市场均价只是报价的参考环境。一个具体例子是：每天08:00至20:00预留1MW，报价每千瓦每半小时3日元，中标后的容量付款为72,000日元。

这笔付款还要承担1,440日元手续费、4,000日元履约费用，以及2,000日元电池消耗的经济代价。提前锁住资源也放弃了3,095日元现货机会，即使最后未中标，这部分机会仍可能已经失去。在设定70%中标率的情景中，日均期望经济净额为42,097日元。

报价提高会增加中标后的付款，也可能改变成交机会。这里的70%是用来比较成本的人工设定，实际决策需要自己的成交记录。运营者最终要比较的，是成交机会、兑现成本和为此放弃的其他收入。

上面算的是中标前的期望。接下来固定已经中标的一天，看调用与恢复怎样改变剩余。

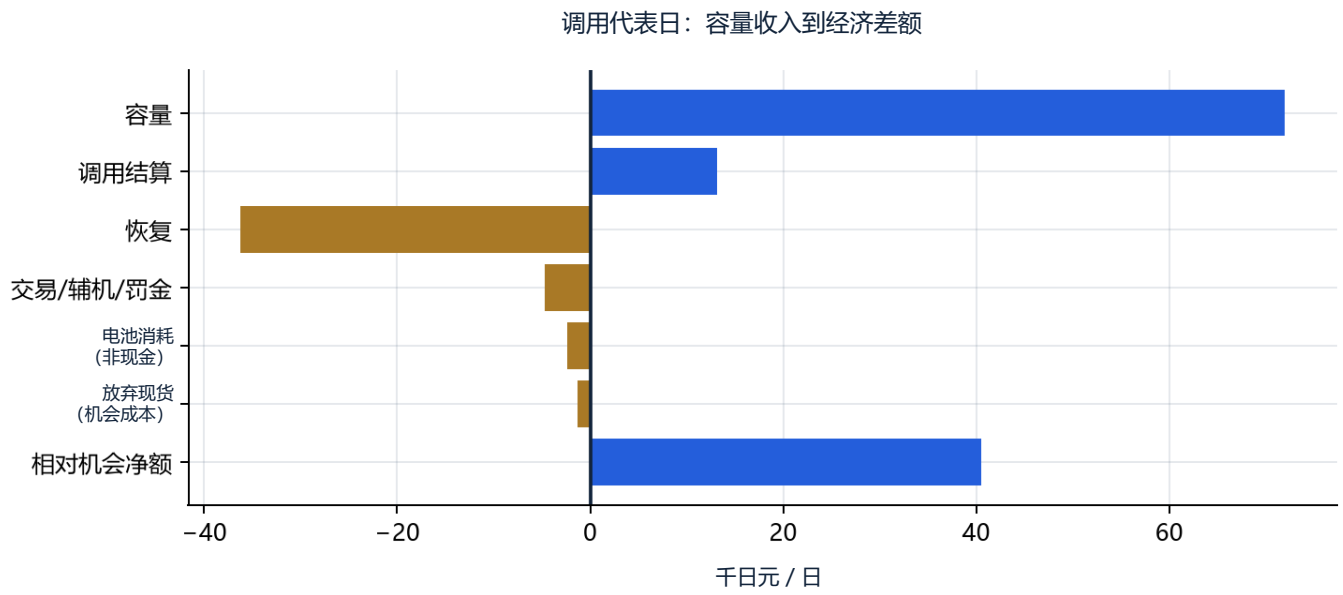
二、容量付款相同，恢复成本可以吃掉大部分差额

容量费支付响应承诺，调用另按实际电量结算；被调用以后，还要买电恢复库存。以中部2026年9月15日预留1MW为例，在不同的人工调用强度下，容量付款都是7.2万日元，补能支出却很不同。

独立研究作品，非淘科官方材料。

调用之后，现金与经济差额如何缩小

中部2026年9月15日人工调用代表日；同一1MW预留，图末经济差额还扣电池消耗与放弃现货机会。



容量付款7.2万加调用1.314万日元，扣恢复3.623万、交易与辅机约0.469万，现金贡献约4.422万；再计非现金消耗0.240万与现货机会0.136万，比较差额约4.047万。补回库存的支出是最大扣减项，容量报价的吸引力因此不能与恢复成本分开。

当调用强度提高，恢复支出升至10.112万日元。尽管仍收同样容量费，当天现金贡献只剩0.3462万日元，计入电池消耗和放弃的现货机会后，差额为负0.5537万日元。响应承诺带来收入，执行负荷决定其中能留下多少。

恢复还需要可用功率。另一组压力比较中，预留1MW可以在调用后恢复库存；把全部2MW都承诺出去，却出现了10个能量不足时段。承诺更多功率，既可能增加付款，也可能拿走补能和纠正计划的能力。

恢复支出说明了重新安排交易的价值，但运营者只能修改还来得及提交的部分。

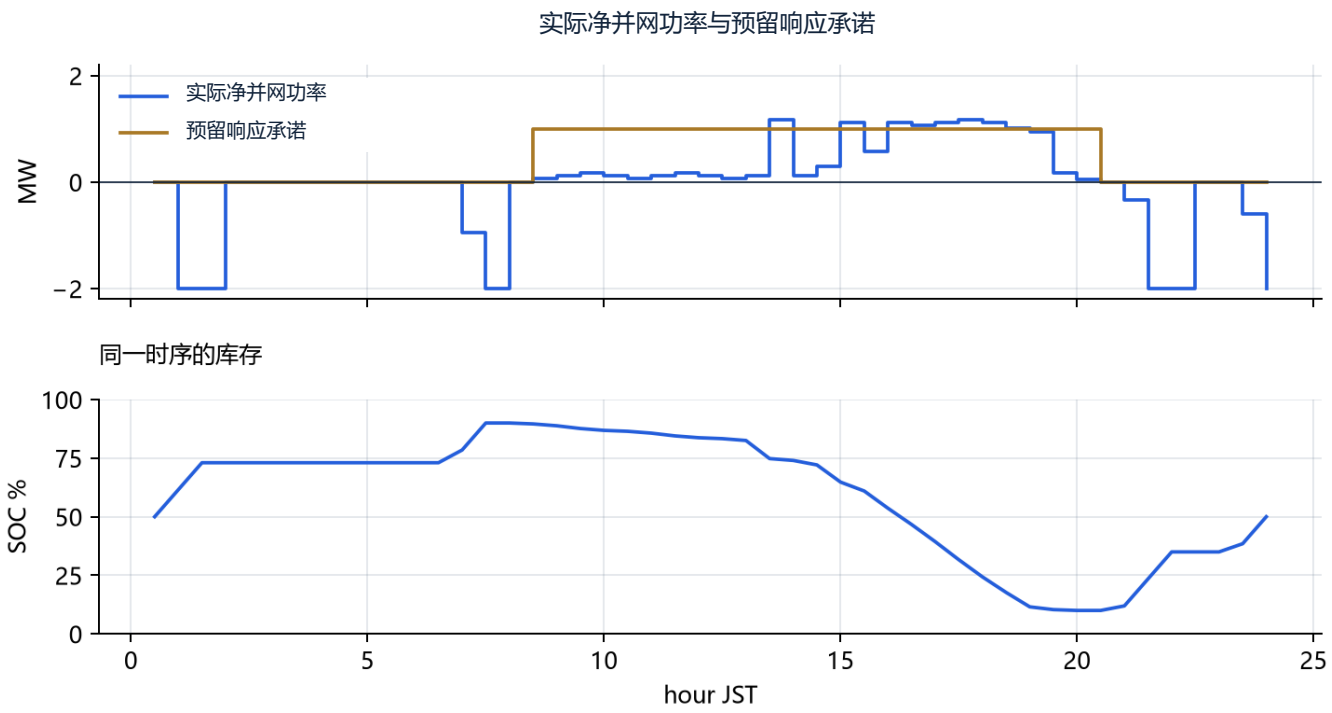
三、新信息到来后，重排尚能修改的交易

日前卖电和容量报价按各自时限锁定。库存因调用改变以后，已经承诺的头寸仍要交付；尚未关闭的日内交易，才可能用来补回库存或调整后续买卖。联合滚动运营就是在观察到新价格、成交和调用信息后，重新安排这些剩余选择。

固定预留把容量窗口先留下来，之后再修复库存；联合滚动则把现货、容量承诺和恢复持续放在一起安排。两者共用一座电池，区别在于何时根据新信息调整可改的动作。

承诺与交易共用一份功率和库存

中部2026年9月15日联合滚动运营；1MW容量预留与实际充放电。



蓝线是实际净并网功率，已经包含调用出力；金线表示此前预留的1MW响应承诺，不是另一份可以叠加的实际送电。因此蓝线可以高于1MW，但仍在整站2MW限制内。库存从半满升至90%，再降至10%，最后回到半满。滚动运营需要在这条物理路径上保留履约和恢复空间。

以下比较采用相同的价格日、设备、费用和设定成交调用条件；日内价格与足额成交也按情景处理。它回答的是这些条件下控制方式的差异，现场收益还取决于真实订单和交付。

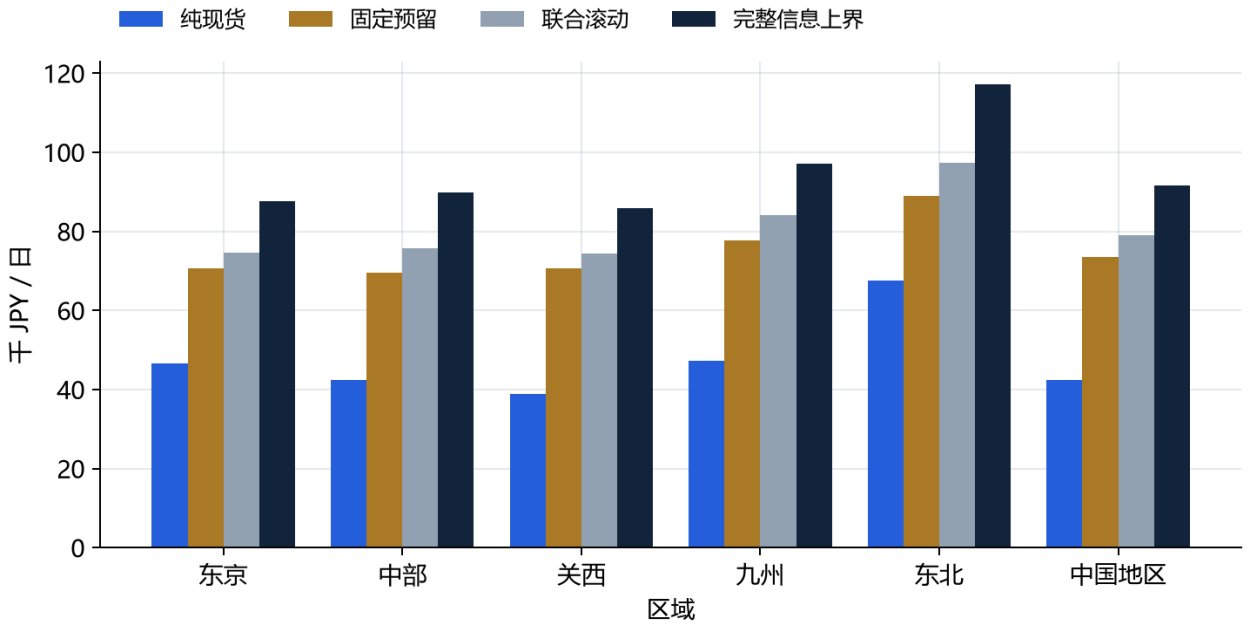
同一条物理路径能够执行，接下来才有意义比较它比其他安排多留下多少差额。

四、平均贡献提高，较弱日没有同步抬升

纯现货只做电能买卖，固定预留和联合滚动再加入容量承诺。另设一条事先知道价格、调用与成交的完全信息路径，衡量这组联合业务的历史机会。下图的经济贡献扣了电池吞吐的非现金消耗，用同一把尺子比较四种安排。

六地区策略的平均经营贡献

2026年4月1日至10月5日188天；六地区同设备、费用及成交调用情景。



中部联合滚动日均经济贡献为75,714日元，高于固定预留的69,466，兑现完全信息贡献的84.2%。处于最低一成的日贡献P10，二者却同为22,306日元。更好的日内调整增加平均差额，并没有同步改善较弱日；资金缓冲仍需按这些日子准备。

188天合计经济贡献14.2342百万日元，加回本期并未实际支付的电池消耗，运营现金为18.0596百万日元，按全年尺度换算约35.06百万日元。实际换电到付款年份再扣；这笔现金进入项目预算后，还要承担固定运维和建设投入。

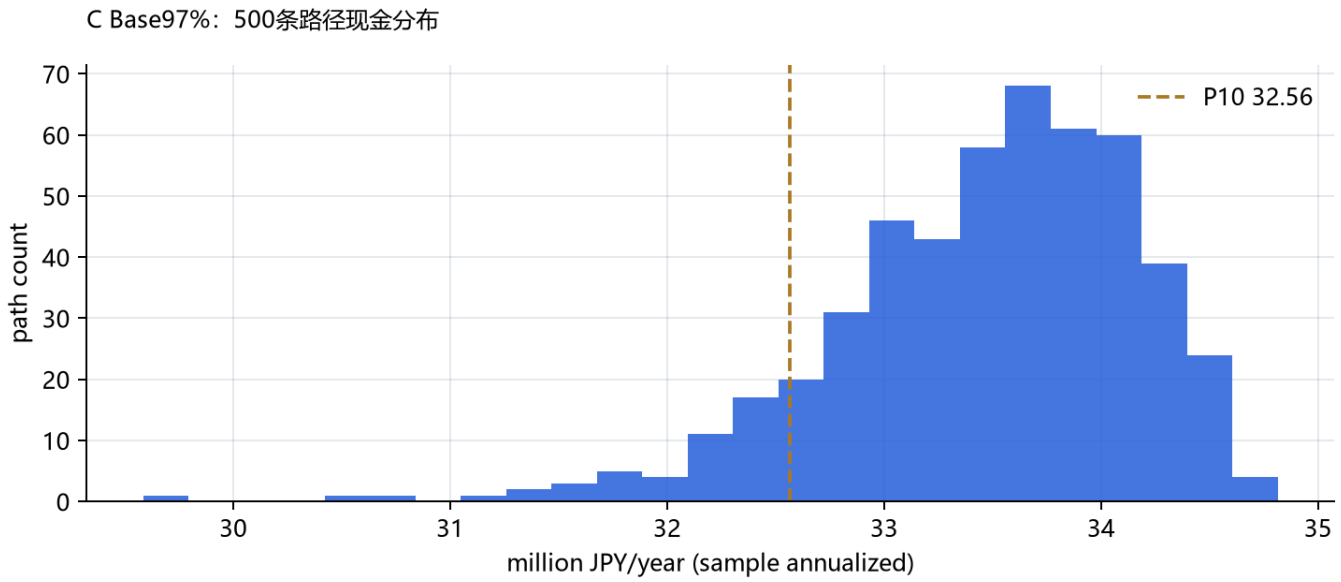
上述运营效果依赖设备能够工作。故障拿走功率和时间时，同样的交易环境又会变成不同现金。

五、可靠性保护已有现金，不能独自填平投资缺口

故障会同时损失现货机会和容量交付能力。局部功率降额也会影响收入，因此只统计整站是否停机，容易低估损失。计划检修可以提前调整承诺，突发故障则在运营中直接拿走资源。

97%可用率情景中，现金损失仍有明显差别

同一运营年化基底；97%目标可用率、平均维修12小时的故障情景。



无停机年运营现金约35.06百万日元，故障情景的中位值约33.59百万，较弱的P10约32.56百万。同样的目标可用率下，故障发生时点和持续时间仍会形成不同现金；服务保证应关注实际损失，而不只看年度可用率这一项比例。

可靠性的商业价值首先是少损失已有现金，尤其减少较差故障路径中的损失。运维合同需要把可用功率、修复速度和恢复后的性能连起来；维修承诺与实际赔款到账时间，也会影响资金缓冲需要多大。

即使完全可用，约35.06百万日元年运营现金扣10百万固定费后，也只有约25.06百万日元，仍面对563.52百万日元建设投入和未来换电。可靠性保护的是已有运营现金；建设成本、设备寿命和更换预算仍决定这些余额能否收回投资。

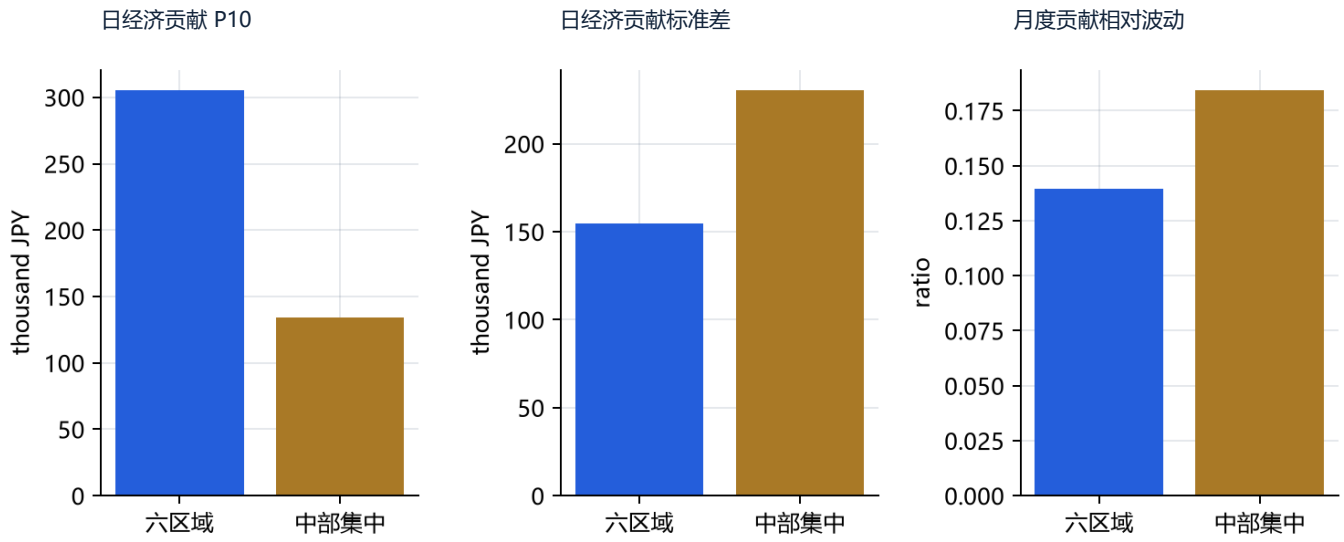
设备风险之外，不同地区的价格也可能同涨同落。地域组合能否减少这种共同波动，需要固定设备总量来比较。

六、地域分散改善贡献波动，每站仍要独立交付

比较两组六台同规格电池，总量都为12MW / 48.84MWh：一组分布在六个地区，一组全部在中部。把每一天各站的贡献相加后再观察组合，才能保留同日市场一起强、一起弱的影响。

相同设备总量，分散到六区减少部分共同波动

两组六台2MW / 8.14MWh电池；2026年4月1日至10月5日188天经济贡献。



六区域组合的日经济贡献P10约30.55万日元，中部集中组合约13.38万；日标准差约15.46万对23.05万。月度贡献相对其均值的波动也较低。不同地区的机会未完全同步，使组合在较弱日留下更多差额，并降低整体波动；每座电池仍要独立完成交付。

分散有效，是因为不同区域并非每天出现同样的买卖机会；某地较弱时，其他地区可能补上一部分贡献。但地理距离不会自动消除共同设备、通信或服务商故障，价格风险和共同故障仍需分别管理。

地域组合也不能共享存电：东京电池的库存不能拿来完成九州的调用。聚合商可以协调报价和账务，每座电站仍要按自己的功率、库存和市场资格交付。组合改善的是部分经济贡献波动，并没有取消单站的履约责任。

运营改善需要同时看三个结果：正常日能留下多少贡献，较弱日和故障时会损失多少，长期现金能否承担资产投入。联合滚动提高了本例均值，地域分散减少了部分共同波动；两种改善都有经营价值，投资判断仍要把建设和寿命支出接回来。